
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: zwei aktuelle Bildseiten für Newton und Lagebeziehungen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:837b71ede8085e78680a608edfe235fd612fadad5e72964b73e2c6896e844e97

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

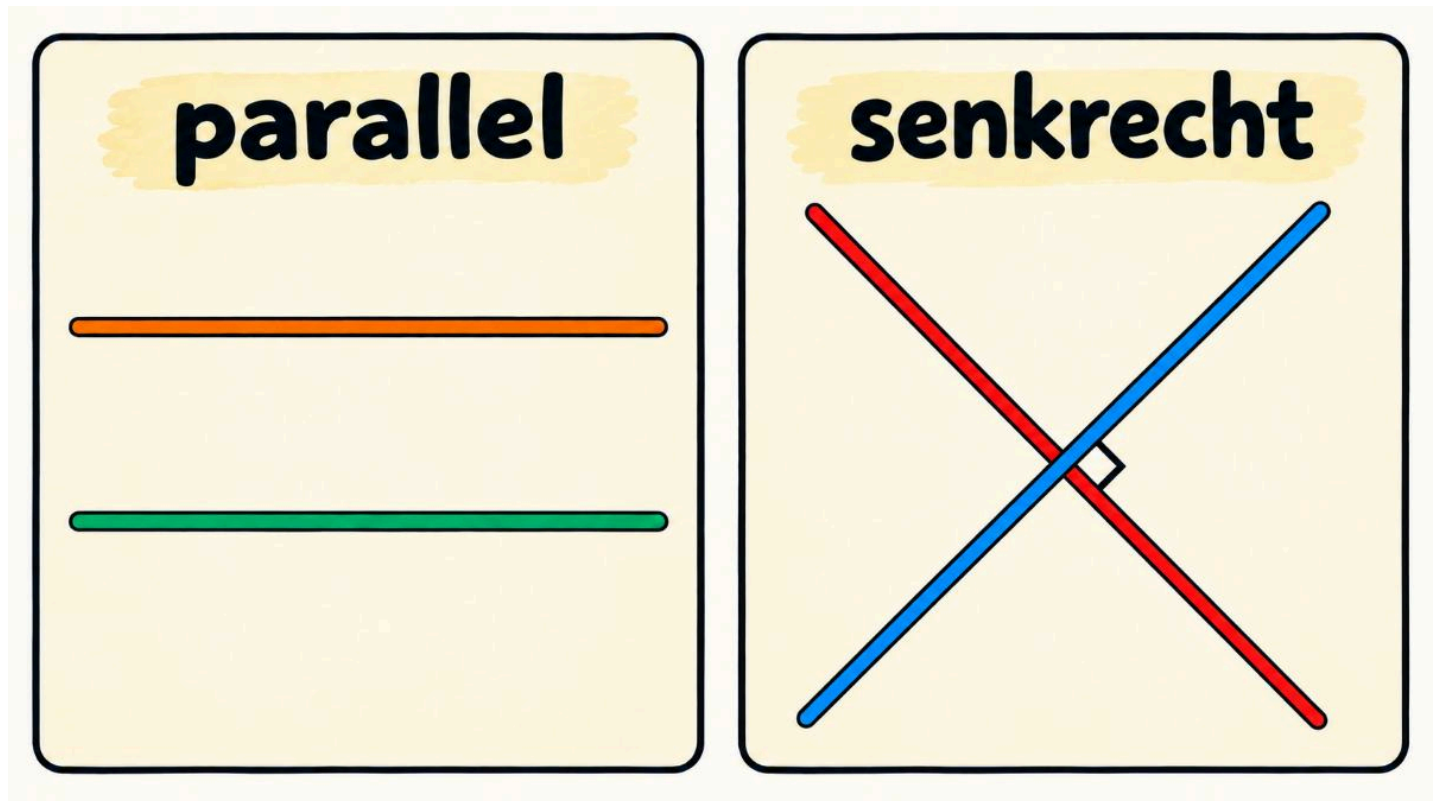
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 5	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen

Lernziel-ID 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Strecken und Geraden Parallelität oder Senkrechtlage anhand ihrer geometrischen Bedingungen erkennen, fachsprachlich beschreiben und die Zuordnung unabhängig von Lage oder Ausrichtung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen](#) 25593695-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

[Achsenspiegelungen konstruieren](#) 2f3d24e7-2450-55d8-97c2-3e106d2854c6

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen](#) 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

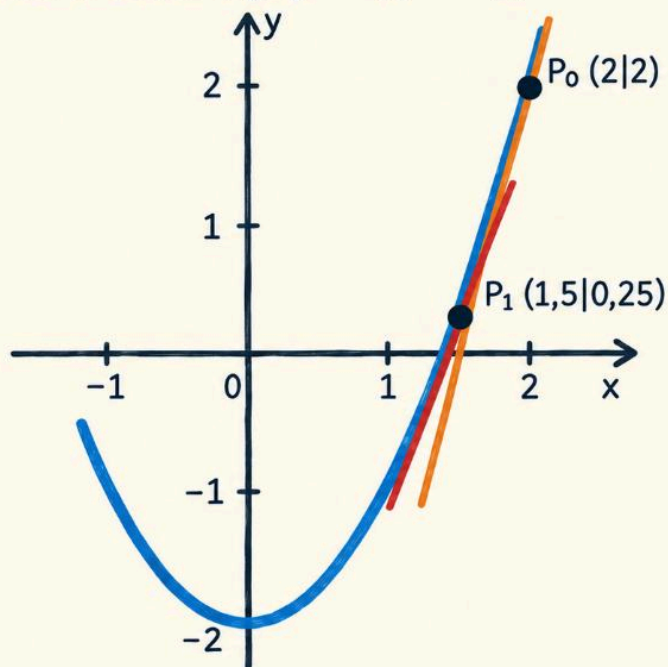
Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID 0c7bbd3f-0a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung

Newton: $f(x) = x^2 - 2$



Newton-Schritte

Start $x_0 = 2$

1. Tangente $x_1 = 1,5$

2. Tangente $x_2 \approx 1,4167$

Nullstelle $\sqrt{2} \approx 1,4142$

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$$

Geeigneter Startwert nötig

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Newton-Verfahren als iteratives Näherungsverfahren erläutern, für geeignete Funktionen anwenden und die Einsatzgrenzen des Verfahrens reflektieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#) b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5093e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 78a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2